

Chapitre 11

Les marchés d'options

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le sous-jacent, le prix d'exercice, l'échéance, et le type (achat ou vente).
- (b) Pour un call : dans la monnaie si $S > K$, à la monnaie si $S = K$, hors la monnaie si $S < K$.
- (c) La valeur intrinsèque est le gain d'un exercice immédiat, $\max(S - K, 0)$ pour un call, jamais négative. La valeur temps est le supplément accordé à la possibilité que le cours évolue favorablement d'ici l'échéance ; le prix de l'option est la somme des deux. À l'échéance, la valeur temps s'annule : il ne reste que la valeur intrinsèque.
- (d) Le volume mesure l'activité du jour (le nombre de contrats échangés) ; la position ouverte mesure l'encours, le nombre de contrats en vie à un instant donné. Le vendeur doit déposer une marge car sa perte est potentiellement illimitée, alors que l'acheteur, qui a déjà payé sa prime, ne peut rien perdre de plus : l'asymétrie du profil de gain se retrouve donc dans le traitement opérationnel des deux parties.

Correction — Exercice 2

- (a) Les termes sont ajustés pour que la valeur économique de la position reste inchangée. Lors d'une division 2 pour 1, le prix d'exercice est divisé par deux et le nombre d'actions par contrat doublé.
- (b) Les dividendes ordinaires sont anticipés et déjà intégrés dans le prix de l'option au moment de sa cotation : aucun ajustement n'est donc nécessaire. Un dividende exceptionnel, en revanche, n'était pas anticipé lors de l'émission de la série, ce qui justifie une modification des termes pour préserver la valeur économique de la position.
- (c) Une option européenne ne s'exerce qu'à l'échéance ; une option américaine peut s'exercer à tout moment jusqu'à l'échéance. L'exercice automatique consiste, pour la chambre, à exercer d'office les options dans la monnaie à l'échéance au-delà d'un certain seuil, afin d'éviter qu'un détenteur n'oublie de le faire et ne perde ainsi de la valeur.
- (d) Exercer prématurément une option américaine détruit sa valeur temps : on obtient uniquement la valeur intrinsèque et l'on renonce au reste. Il est presque toujours préférable de revendre l'option sur le marché, ce qui permet d'en récupérer la valeur totale (intrinsèque et temps), plutôt que de l'exercer et de n'en récupérer que la valeur intrinsèque.

Correction — Exercice 3

- (a) Les options sur actions attribuées aux salariés comportent une période d'acquisition pendant laquelle elles ne peuvent être exercées, et sont perdues si le salarié quitte l'entreprise. Non cessibles, elles ne peuvent pas être revendues sur un marché : le salarié qui souhaite en tirer profit ou diversifier un patrimoine trop concentré sur son employeur n'a donc d'autre choix que de les exercer prématurément, contrairement à la logique financière habituelle qui privilégierait la revente.
- (b) L'option contenue dans une obligation convertible est détenue par l'investisseur : c'est une option d'achat sur l'action de l'émetteur, qui abaisse le taux servi (l'investisseur accepte un rendement moindre en échange de cette option). L'option contenue dans une obligation remboursable par anticipation est détenue par l'émetteur, qui peut rembourser si les taux baissent : elle exige au contraire un taux plus élevé, en compensation du risque de remboursement anticipé supporté par l'investisseur.
- (c) Une optionnalité implicite est une option contenue, sans être présentée comme telle, dans un contrat financier d'apparence linéaire. Exemples : la clause de remboursement anticipé d'un prêt immobilier, le plafond de taux d'un crédit. Les mesures de risque classiques, calibrées sur des positions linéaires, les sous-estiment car elles ne captent pas la non-linéarité du profil de gain que ces clauses introduisent, aussi discrètes soient-elles dans le contrat.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitres 1 à 10, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le gain brut $\max(S_T - K, 0)$ du chapitre 3 est calculé à l'échéance T , moment où il n'existe plus d'incertitude résiduelle sur le sous-jacent. La valeur intrinsèque de ce chapitre applique exactement la même formule, $\max(S - K, 0)$, mais à n'importe quel instant de la vie de l'option, avec le cours S observé à cet instant : c'est ce que rapporterait un exercice *immédiat*, quelle que soit la date. Les deux notions coïncident d'ailleurs exactement à l'échéance, puisque la valeur temps s'y annule.
- (b) Une position à terme (chapitre 4) a un profil de gain symétrique : $S_T - K$ pour l'acheteur, $K - S_T$ pour le vendeur, si bien que chacun peut, selon l'évolution du marché, se retrouver en position de perte potentiellement illimitée — d'où l'exigence de marge des deux côtés. Le profil de gain d'une option (chapitre 3) est au contraire structurellement asymétrique : l'acheteur, ayant payé sa prime, ne peut jamais perdre davantage que ce montant déjà versé, quelle que soit l'évolution du sous-jacent ; seul le vendeur reste exposé à une perte potentiellement illimitée. L'exigence de marge réservée au seul vendeur découle donc directement de cette asymétrie : il n'y a tout simplement aucun risque de défaut à couvrir du côté de l'acheteur.
- (c) La prime d'une option, dont le chapitre 9 établissait la nécessité (contrairement à la valeur initiale nulle d'un instrument linéaire), se décompose exactement en valeur intrinsèque et valeur temps. Si l'option pouvait, comme un contrat à terme, avoir une valeur initiale nulle, il ne resterait ni l'une ni l'autre : la valeur intrinsèque serait nulle (l'option serait à la monnaie ou hors la monnaie sans possibilité de gain immédiat) et la valeur temps, qui rémunère précisément l'asymétrie du profil de gain optionnel, n'aurait plus de raison d'être positive puisque cette asymétrie est la source même de la prime. Autrement dit, la prime n'est rien d'autre que le prix de cette asymétrie, et la décomposition de ce chapitre en donne la répartition entre gain déjà acquis (intrinsèque) et gain encore possible (temps).
- (d) L'arbitrage de convertibles du chapitre 2 consiste, typiquement, à acheter l'obligation convertible et à vendre à découvert l'action sous-jacente (ou l'inverse), en exploitant un écart entre le prix de marché de l'obligation et sa valeur théorique. Ce chapitre précise que l'obligation convertible contient une option d'achat sur l'action, détenue par l'investisseur : la stratégie d'arbitrage de convertibles exploite donc précisément un éventuel mauvais pricing de cette option d'achat implicite, en isolant sa valeur du reste de l'obligation (la composante obligataire pure) au moyen d'une couverture sur l'action. Sans cette définition, la nature exacte du risque et de l'opportunité visés par la stratégie restait implicite ; ce chapitre la rend explicite.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Valeur intrinsèque : $S = 90 \rightarrow 0$; $S = 95 \rightarrow 0$; $S = 100 \rightarrow 0$; $S = 105 \rightarrow 5$; $S = 110 \rightarrow 10$.
- (b) Valeur temps (prime moins valeur intrinsèque) : $S = 90 \rightarrow 3,0$; $S = 95 \rightarrow 5,2$; $S = 100 \rightarrow 7,5$; $S = 105 \rightarrow 11,0 - 5 = 6,0$; $S = 110 \rightarrow 14,5 - 10 = 4,5$.
- (c) La valeur temps est **maximale** à $S = 100$, soit 7,5. C'est cohérent : à ce niveau, l'option est exactement **à la monnaie**, le point où l'incertitude sur le sens dans lequel l'option finira (dans ou hors la monnaie) est la plus grande, ce qui maximise la valeur de la possibilité d'un mouvement favorable. De part et d'autre de ce point, la valeur temps diminue car l'issue devient de plus en plus prévisible (profondément dans la monnaie ou profondément hors la monnaie).
- (d) Dans chacun des cinq cas, la prime dépasse strictement ou égale la valeur intrinsèque (valeur temps ≥ 0 dans tous les cas observés). Si la prime était inférieure à la valeur intrinsèque, un arbitrage serait possible : acheter l'option à un prix inférieur à sa valeur d'exercice immédiat, l'exercer aussitôt, et encaisser un profit certain supérieur au coût d'achat — ce qui ne peut subsister sur un marché fonctionnant normalement.

Correction — Exercice 6

- (a) Nombre total d'actions couvertes = $4 \times 100 = 400$. Valeur totale d'exercice = $400 \times 120 = 48\,000$.
- (b) Après division 3 pour 1 : nouveau prix d'exercice = $120/3 = 40$, nouveau nombre d'actions par contrat = $100 \times 3 = 300$. Nombre total d'actions couvertes = $4 \times 300 = 1\,200$. Valeur totale d'exercice = $1\,200 \times 40 = 48\,000$.
- (c) Les deux valeurs totales d'exercice sont **identiques** (48 000 avant et après). Cela confirme que l'ajustement préserve exactement la valeur économique de la position : ni l'investisseur ni la contrepartie ne gagnent ou ne perdent quoi que ce soit du seul fait de l'opération sur titre.
- (d) Avant la division, valeur intrinsèque par action = $\max(130 - 120, 0) = 10$, valeur intrinsèque totale = $10 \times 400 = 4\,000$. Après la division, le cours devient $S = 130/3 \approx 43,33$; valeur intrinsèque par action = $\max(43,33 - 40, 0) \approx 3,33$, valeur intrinsèque totale $\approx 3,33 \times 1\,200 = 4\,000$ — rigoureusement inchangée, aux arrondis près. L'ajustement des termes préserve donc non seulement la valeur totale d'exercice, mais aussi la valeur intrinsèque effective de la position à tout niveau de cours.